

Examen de rattrapage -Analyse 1 -

Les livres et documents sont interdits, ainsi que les calculatrices et les téléphones portables.

Chacune de vos réponses doit être justifiée et argumentée.

Exercice 1 (I) : 1pt + 1 pt ; II) : 2 Pts)

I) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{R}$:

a) $x^2 - 2x + 8 < 0$; b) $|x^2 - 7x + 12| > x^2 - 7x + 12$.

II) Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$. Montrer que : $(|x - a| < |x - b|) \Leftrightarrow (x < \frac{a+b}{2})$

Exercice 2 (1 pt + 1 pt + 1 pt + 1 Pt)

On considère la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ des nombres réels dont le terme général est défini par :

$$U_0 = 2 \text{ et pour tout } n \geq 0 \quad U_{n+1} = \sqrt{2U_n - 1}.$$

- 1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n \geq 1$.
- 2) Etudier la monotonie de la suite $(U_n)_{n \geq 0}$.
- 3) La suite $(U_n)_{n \geq 0}$ est-elle convergente ? Si oui calculer sa limite.

Exercice 2 (1,5 pts + 1,5 pts + 1 Pt)

Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x^2 + x - 2}{1 - |x|}$; 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{4x}$; 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - (x + 1)$.

Exercice 3 (I) : 2 pts ; II) : 1 pt + 2 pts + 2 pts)

I) Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que f est continue en a et que $f(a) \neq 0$.

Montrer que f est non nulle sur un intervalle ouvert contenant a .

II) Soit $g(x) = \frac{x+1+|x+5|}{2x+|3-x|}$. a) Déterminer l'ensemble de définition D_g de la fonction g .

b) Déterminer l'ensemble de continuité de la fonction g .

c) Peut-on prolonger g par continuité ?

NB : 1 point est attribué à une copie bien présentée.

LMD.MI - Analyse 1 - Corrigé succinct - rattrapage Semestre 1 - 2015/2016

Exercice 1.

(I) (a) $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x + 8 = (x-1)^2 + 7 > 0 \Rightarrow \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x + 8 < 0\} = \emptyset$ (2 pt)

(b) on remarque que $x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$
 donc $\{x \in \mathbb{R} : |x^2 - 7x + 12| > x^2 - 7x + 12\} =]3, 4[$ (2 pt)

(II) * Montrons d'abord $\left[x < \frac{a+b}{2} \right] \Rightarrow \left[|x-a| < |x-b| \right]$ $\left(\frac{a+b}{2} \right)$

Soit $x < \frac{a+b}{2}$. ($\Leftrightarrow 2x < a+b \Leftrightarrow x-a < b-x$)

1^{er} cas : $a < x < \frac{a+b}{2} < b$

On a donc $|x-a| = x-a < b-x = |b-x|$. d'où l'implication

2^e cas : $x \leq a < \frac{a+b}{2} < b$

ou $a \leq x < \frac{a+b}{2} < b$ $\Rightarrow |a-x| < b-x$ d'où l'implication (1 pt)

* Inversement (montrons la contraposée, c'est à dire

$\left[x \geq \frac{a+b}{2} \right] \Rightarrow \left[|b-x| \leq |x-a| \right]$

Soit $x \geq \frac{a+b}{2}$. ($\Leftrightarrow 2x \geq a+b \Leftrightarrow x-a \geq b-x$)

1^{er} cas : $\frac{a+b}{2} \leq x < b$

$\Rightarrow 0 \leq b-x \leq x-a \Rightarrow |b-x| \leq |x-a|$ d'où le résultat

2^e cas : $a < \frac{a+b}{2} < b \leq x$

$\Rightarrow a+b \leq 2x \Rightarrow b-x \leq 0 \leq x-a$

Par ailleurs

$a < b \Rightarrow -a > -b \Rightarrow x-a > -(b-x)$

Donc $x-a = |x-a| \geq |b-x|$ d'où le résultat (1 pt)

(on remarque que $\left[|x-a| < |b-x| \right] \Rightarrow \left[x < \frac{a+b}{2} \right]$.)

(1) / 11

Exercice 2

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = \sqrt{2u_n - 1}$$

1) $u_0 = 2 \geq 1$. On suppose que $u_n \geq 1$; or $u_{n+1} = \sqrt{2u_n - 1} \geq \sqrt{2 \cdot 1 - 1} = 1$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$ $u_n \geq 1$. (on remarque que $\forall n \in \mathbb{N}$ $u_n \geq \frac{1}{2}$. Donc $(u_n)_n$ est bien définie) (1 pt)

2) Monotonie. Soit $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n - 1} - u_n = \frac{2u_n - 1 - u_n^2}{\sqrt{2u_n - 1} + u_n} = -\frac{(u_n + 1)^2}{\sqrt{2u_n - 1} + u_n} \leq 0$$

Donc (u_n) est décroissante (1 pt)

3/ la suite $(u_n)_n$ est décroissante et minorée (par 1). Donc elle converge (1 pt)

Soit $l = \lim u_n$. Ainsi l'on vérifie $l = \sqrt{2l - 1} \Rightarrow l^2 = 2l - 1$.

$$\Rightarrow (l-1)^2 = 0 \Rightarrow l = 1 \quad (1 \text{ pt}) \quad (\text{car } u_n \geq 1).$$

Exercice 3

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x^2 + x - 2}{1 - |x|} = -2$ (1,5 pt) $\left(\frac{x^3 - 2x^2 + x - 2}{1 - |x|} \text{ est définie en 0} \right)$

2) Posons $x_n = \frac{1}{8\pi n}$ et $y_n = \frac{1}{8\pi n + 4\pi}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

On remarque $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{4x} = 1$ et $\lim_{y \rightarrow 0} \cos \frac{1}{4y} = -1$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{4x}$ n'existe pas (1,5 pt)

3/ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - (x+1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 1 - (x+1)^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + (x+1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{1}{x} \right]} = -\frac{1}{2}$ (1 pt)

Exercice 4

(I) On suppose que $f(a) > 0$ (pour $f(a) < 0$ c'est le même raisonnement)

fonction en $a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

Posons $\varepsilon = \frac{f(a)}{2}$, or $-\varepsilon < f(x) - f(a) < \varepsilon \Rightarrow \frac{f(a)}{2} < f(x) < \frac{3f(a)}{2}$

$$\Rightarrow |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > 0 \quad (f(x) \neq 0) \quad (2 \text{ pts})$$

(Pour $f(a) < 0$ on pose $\varepsilon = -\frac{f(a)}{2}$).

(2) / III

(II)

$$g(x) = \frac{x+1+|x+5|}{2x+|3-x|}$$

$$a) D_g = \{x \in \mathbb{R} : 2x + |3-x| \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{-3\} \quad \underline{1 \text{ pt}}$$

$$b) \text{ on remarque que : } |x+5| = \begin{cases} -x-5 & \text{si } x \in]-\infty, -5] \\ x+5 & \text{si } x \in]-5, +\infty \end{cases} \text{ et } |3-x| = \begin{cases} 3-x & \text{si } x < 3 \\ x-3 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{Donc } g(x) = \begin{cases} \frac{-4}{x+3} & \text{si } x \in]-\infty, -5] \\ 2 & \text{si } x \in]-5, 3[\cup]3, 3[\\ \frac{2(x+3)}{3(x-1)} & \text{si } x \in [3, +\infty[\end{cases}$$

Continuité de g

$$* \text{ Sur }]-\infty, -5[: (x \mapsto \frac{-4}{x+3}) \text{ est continue} \Rightarrow g \text{ est continue sur }]-\infty, -5[$$

$$* \text{ Sur }]-5, 3[: (x \mapsto 2) \text{ est continue} \Rightarrow g \text{ est continue sur }]-5, 3[$$

$$* \text{ en } x = -5 : \lim_{x \rightarrow -5^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{-4}{x+3} = 2 = g(-5) = \lim_{x \rightarrow -5^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -5^+} 2 = 2.$$

$$\Rightarrow g \text{ est continue en } x = -5.$$

$$* \text{ Sur }]-3, 3[: (x \mapsto 2) \text{ est continue} \Rightarrow g \text{ est continue sur }]-3, 3[$$

$$* \text{ Sur }]3, +\infty[: (x \mapsto \frac{2(x+3)}{3(x-1)}) \text{ continue} \Rightarrow g \text{ est continue sur }]3, +\infty[$$

$$* \text{ en } x = 3 : \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 2 = 2 = g(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2(x+3)}{3(x-1)} = 2$$

Donc g est continue en $x = 3$

Ainsi g est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

(2 pts)

$$c) \lim_{x \rightarrow -3^-} g(x) = 2 = \lim_{x \rightarrow -3^+} g(x)$$

$$\text{on pose } \tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\} \\ 2 & \text{si } x = -3 \end{cases}$$

on peut donc prolonger g par $\tilde{g}$ continue sur $\mathbb{R}$ (2 pts)

(3) / III